

第三章复习：金属塑性成形

姓名 学号 班级

2026-04-28

0.1 3.1 概述

塑性成形：利用固体金属“塑性变形”，在外力下改变形状

特点：机械自动化/批量生产、力学性能好（致密化→再结晶→等轴晶）、利用率高、尺寸精度高、工作环境差

0.1.1 成形方法分类

按变形特点：

- ****体积成形****（S/V低）：锻造、拉拔、挤压
- ****板料成型****（S/V高）：冲压

按温度：

- ****热成型****：再结晶温度以上（ $0.5-0.75 T_m$ ）
- ****冷成型****：室温，只有硬化无再结晶
- ****温成型****：不完全热/不完全冷（回复硬化）

0.1.2 常见工艺

变形量大时弹性/塑性比小（可忽略）

- ****锻****：工模具+压力
- ****轧****：轧辊改变截面、减薄厚度
- ****挤压****：3向压应力，大量变形，横截面恒定
- ****拉拔****：越拉越小

模锻类型：自由、开放、闭式模锻；补充：胎膜锻（介于自由 开放）

0.1.3 板料成型

特点：常温、弹性变形不可忽略（有回弹）

工艺：拉深、翻边、缩口/缩径、旋压

0.2 3.2 影响因素

塑性指标：延伸率 δ 、断面收缩率 ψ

0.2.1 试验方法

- ****拉伸试验法****（棒状、过渡圆角）
- ****压缩试验法****（ ε ）：受摩擦条件、压缩速度、长宽比影响
- ****轧制模拟试验法****：宽板（双向）vs 窄板（单向）

0.2.2 影响因素

1. 化学成分/晶格结构：FCC（滑移系多）；BCC；HCP（滑移系少） 2. 应变速率：热效应（塑性变形能量大部分转热能） 3. 温度效应：温度高→变形抗力小→变形功小 4. 应力状态：三向压应力→有利于愈合损伤、抑制缺陷 5. 其他：不连续变形、尺寸

0.3 3.3 组织与性能变化

0.3.1 冷变形

- 变形抗力大、加工硬化
- 晶粒沿主变形方向拉长

0.3.2 热变形（0.7–0.9 T_m ）

铸件热变形可：细化晶粒、压实缺陷、消除微观偏析

关键词：固溶、应变、晶界、偏析

动态再结晶：变形同时再结晶（区别于静态再结晶需加热）

因素：变形程度、变形温度

低了不再结晶；高了晶粒长大（都不好）

0.3.3 动态回复（应力-应变曲线3阶段）

1. 微变形阶段
 2. 动态（再变形过程同时主动回复）vs 静态（需加热被动回复）
- 快：快速冲上去再下降；慢：一直抖动
层错能高→动态再结晶难度：动态 $\downarrow$ 静态

0.4 3.4 塑性成形力学行为

0.4.1 应力分析

应力：单位面积上的内力。描述：位置 方位 力的方向

0.4.2 应力张量（二阶对称，9分量6独立）

Convention: σ_{ij} (in N/m^2)

张量：坐标系上描述的物理量（分量投影会变，是人为描述）

张量不变量：与坐标轴无关的函数（3阶）

0.4.3 主轴和主值

求解：特征值问题 — $\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij} = 0$

9种特殊应力状态（排列组合）

0.4.4 主剪应力（有极值×3）

跟其中一个轴平行，和另外两个轴呈45°。最大剪应力 = 主剪应力的最大值

0.4.5 应力分解

- **应力球张量**：体积改变 ($\sigma_{mij} = \frac{1}{3} \sigma_{kk} \delta_{ij}$)
- **应力偏张量**：形状改变 ($S_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_{mij}$)

0.4.6 八面体应力

与三个主轴等倾的面上的应力

0.4.7 莫尔圆

三个主应力的中间值为圆心画三个圆

0.4.8 应力平衡微分方程

物体连续→应力连续。忽略高阶小量，假设无体积力

0.4.9 应变分析

- ****工程应变****：与初始值比较，变形量大时误差大（10
- ****对数应变****：真实情况，可加应变（积分可加性）、可比应变

0.4.10 应变-位移关系（柯西几何方程）

1/2 主剪应变（几何上对半分）

0.4.11 应变协调方程（6个应变分量的约束）

- 约束1：2个正应变定了→剪应变就定了
- 约束2：3个剪应变定了→正应变就定了

0.4.12 应变增量

大变形时柯西方程不适用→微元法：塑性变形 = 瞬间应变的积累

应变增量：初始瞬间尺寸基础上无限小应变

应变速率张量：应变增量对时间求导

0.4.13 主应变图（3种）vs 主应力图（9种）

只有3种：三向应力不可能同时三向拉或三向压（金属晶格间距不可变）

0.5 屈服准则

0.5.1 Tresca（第三强度理论）

最大剪应力准则： $\tau_{max} = s/2$

$$\sigma_{max} - \sigma_{min} = s$$

0.5.2 Von Mises（第四强度理论）

等效应力准则：单位体积弹性形状变化能达到临界值

几何表示：圆柱

- 轴线：等倾斜（无形状改变能）

- 半径: $\sqrt{2/3} \sigma_s$

Mises 用内接六边形, 比 Tresca 更接近实际

0.6 塑性力学基本假设

1. 忽略弹性变形 (弹性增量应变为0) 2. 应变增量主轴与应力主轴重合 3. 塑性应变增量等于总应变增量